

CHƯƠNG 4: ĐIỂM SỐ VÀ XẾP HẠNG (SCORES AND RANKINGS)

The Data Science Design Manual

Trần Văn Long

Trường Đại học Giao thông vận tải

Tháng 9, 2026

1. Tổng quan về Hàm tính điểm (Scoring Functions)

- **Định nghĩa:** Là các thước đo toán học giúp đơn giản hóa dữ liệu đa chiều (multidimensional records) thành một giá trị số duy nhất, làm nổi bật thuộc tính mong muốn.
- **Ba đặc điểm cốt lõi của hệ thống tính điểm:**
 - **Mức độ tùy tiện (Arbitrariness):** Mỗi người thiết kế có thể chọn trọng số và triết lý khác nhau (ví dụ: cách tính điểm thi học kỳ vs. điểm bài tập của các giảng viên).
 - **Thiếu dữ liệu xác thực (Lack of Gold Standard):** Thường không có một tiêu chuẩn vàng tuyệt đối để đối chiếu xem điểm số đó có hoàn toàn “đúng” hay không.
 - **Tính ổn định tổng thể (Overall Stability):** Dù có sự tùy tiện lớn trong cách thiết lập, các hệ thống tính điểm khác nhau thường cho ra kết quả phân loại cuối cùng tương đối giống nhau.

2. Case Study kinh điển: Chỉ số khối cơ thể (BMI)

- **Mục tiêu gốc:** BMI được thiết kế để ước lượng tỷ lệ mỡ cơ thể (body fat) của cá nhân - vốn là một phép đo rất khó thực hiện trực tiếp.
- **Công thức tiêu chuẩn:**

$$\text{BMI} = \frac{\text{Cân nặng (kg)}}{\text{Chiều cao (m)}^2}$$

- **Triết lý đằng sau:**
 - Chiều cao bình phương tỷ lệ thuận với diện tích bề mặt.
 - Dù thể tích tỷ lệ với chiều cao lập phương (h^3), thực nghiệm cho thấy chia cho h^2 mang lại tương quan tốt nhất với lượng

Phân loại BMI chuẩn

- **Thiếu cân:** < 18.5
- **Bình thường:** $18.5 \leq \text{BMI} < 25$
- **Thừa cân:** $25 \leq \text{BMI} < 30$
- **Béo phì:** ≥ 30

Bài học

Chỉ số thành công nhờ tính **đơn giản** (chỉ 2 tham số dễ thu thập) và khả năng giải thích trực quan tốt.

3. Tiêu chuẩn vàng (Gold Standard) vs. Chỉ số thay thế (Proxy)

- **Tiêu chuẩn vàng (Gold Standard):**

- Là tập hợp các nhãn hoặc câu trả lời mà chúng ta tin tưởng tuyệt đối là chính xác.
- Ví dụ: Tỷ lệ mỡ đo bằng cách cân trong bể nước (hydrostatic weighing) hoặc dùng thước kẹp da chuyên dụng.
- Nếu có tiêu chuẩn vàng, ta có thể dùng hồi quy tuyến tính để tối ưu hóa trọng số các biến đầu vào.

- **Chỉ số thay thế / Gián tiếp (Proxy Indicators):**

- Dễ thu thập hơn rất nhiều và có tương quan tốt với thuộc tính thực tế mong muốn.
- Ví dụ: BMI làm chỉ số thay thế cho lượng mỡ; điểm GPA làm chỉ số thay thế cho năng lực thực sự của sinh viên.
- Cực kỳ hữu ích để đánh giá và hiệu chỉnh tính khách quan của các mô hình xếp hạng khi không có tiêu chuẩn vàng.

4. Điểm số (Scores) so với Thứ hạng (Rankings)

- **Bảng xếp hạng (Rankings):** Là sự hoán vị sắp xếp n thực thể theo một tiêu chí nào đó (thường được xây dựng bằng cách sắp xếp điểm số).

Sự khác biệt lớn trong diễn giải

- **Bảng xếp hạng cung cấp bối cảnh:** Nói một đội bóng có chỉ số RPI là 39.18 rất khó hiểu, nhưng nói họ đứng **hạng 111** thì cực kỳ trực quan.
- **Bảng xếp hạng phi tuyến tính:** Khoảng cách giữa các thứ hạng liên tiếp (hạng 1 và hạng 2) không giống khoảng cách ở giữa (hạng 111 và hạng 112).

Ảnh hưởng của phân phối hình chuông

- Điểm số thường tập trung quanh giá trị trung bình.
- **Gần giá trị trung bình:** Thay đổi điểm số rất nhỏ dẫn đến thay đổi thứ hạng cực lớn.
- **Ở hai đầu cực trị:** Thay đổi thứ hạng đòi hỏi sự bứt phá điểm số rất lớn.
- **Hệ quả:** Xếp hạng phóng đại sự khác biệt ở giữa và nén sự khác

5. Thiết kế một Hàm tính điểm tốt

Để xây dựng một hệ thống tính điểm ý nghĩa mà không cần tiêu chuẩn vàng, cần tuân thủ 5 nguyên tắc:

1. Dễ tính toán (Simple to

Compute): Chứa ít tham số, biểu diễn bằng đại số đơn giản, dễ tính toán trên tập dữ liệu lớn.

2. Dễ hiểu (Easy to

Understand): Ý nghĩa của các chỉ số phải rõ ràng (ví dụ: “khối lượng được điều chỉnh theo chiều cao”).

3. Giải thích đơn điệu

(Monotonicity): Ta phải hiểu rõ chiều tác động của từng biến đầu vào đối với hàm mục tiêu (ví dụ: Cân nặng tăng, BMI

4. Chuẩn hóa các biến số

(Normalization): Chuyển đổi các biến có thang đo khác nhau về cùng một phân phối (như điểm Z) trước khi cộng lại để tránh biến lớn lấn át biến nhỏ.

5. Giải quyết trường hợp bằng

n nhau (Tie-breaking): Điểm số nên là số thực có độ mịn cao để giảm thiểu khả năng trùng điểm; bổ sung tiêu chí phụ hợp lý khi xảy ra bằng nhau.

6. Điểm Z và Kỹ thuật Chuẩn hóa dữ liệu (Z-scores)

- **Mục tiêu:** Đưa các tập hợp biến số tùy ý về một phạm vi đồng nhất (trung bình bằng 0, độ lệch chuẩn bằng 1) để so sánh công bằng.
- **Công thức chuyển đổi:**

$$Z_i = \frac{a_i - \mu}{\sigma}$$

Trong đó μ là giá trị trung bình mẫu, σ là độ lệch chuẩn.

- **Tầm quan trọng:**
 - Giúp các thuật toán học máy tránh lỗi độ chính xác số học khi một biến quá lớn (ví dụ: dân số) và một biến quá nhỏ (diện tích).

Cảnh báo: Phân phối lũy thừa (Power Law)

- Điểm Z **hoạt động kém** trên phân phối lệch đuôi dài/lũy thừa (như tài sản, dân số thành phố).
- *Ví dụ:* Điểm Z của tài sản Bill Gates có thể lên tới 4999, vẫn là một giá trị ngoại lệ cực đoan.
- **Giải pháp:** Áp dụng phép biến đổi logarit ($\log x$) hoặc căn bậc hai trước khi tính điểm Z.

7. Kỹ thuật xếp hạng nâng cao: Hệ thống Elo (Elo Rating)

Áp dụng cho các so sánh cặp nhị phân (pairwise comparisons) trong thi đấu đối kháng (như cờ vua, bóng đá).

- **Cơ chế cập nhật tăng dần:**

Thay đổi điểm dựa trên kết quả trận đấu thực tế (S_A) so với kỳ vọng xác suất (μ_A):

$$r'(A) = r(A) + k(S_A - \mu_A)$$

- **Hàm Logit** chuyển đổi hiệu số kỹ năng $x = r(A) - r(B)$ thành xác suất chiến thắng $P(A > B)$:

$$P(A > B) = \frac{1}{1 + e^{-cx}}$$

- **Hệ thống Elo cờ vua quy ước**

Ý nghĩa cốt lõi của Elo

Xếp hạng được cập nhật mạnh mẽ nhất khi có **bất ngờ** xảy ra (bên yếu thắng bên mạnh). Nếu người mạnh thắng người quá yếu như dự đoán, điểm Elo thay đổi gần như bằng 0.

Ví dụ trong thực tế

Xếp hạng các đội thể thao (bóng đá, bóng rổ), xếp hạng mức độ liên quan của các trang web, hoặc so sánh

8. Hợp nhất bảng xếp hạng & Xếp hạng dựa trên Đồ thị

Hợp nhất bảng xếp hạng (Consensus Ranking)

- **Phương pháp Borda (Borda Count):** Gán trọng số/điểm cho từng vị trí thứ hạng, cộng tổng điểm của các thực thể qua tất cả các bảng xếp hạng đầu vào rồi sắp xếp lại.
- **Phân bổ trọng số phi tuyến tính:** Gán khoảng cách điểm lớn hơn ở nhóm đầu (hạng 1 vs hạng 2) và nhỏ hơn ở nhóm giữa để phản ánh độ tin cậy không đối xứng.

Xếp hạng dựa trên Đồ thị có hướng

- Tạo đồ thị có hướng với đỉnh là thực thể, cạnh (A, B) thể hiện "A được ưu tiên hơn B".
- **DAG (Đồ thị không chu trình):** Cho phép thực hiện Sắp xếp Topo (Topological Sort) để đưa ra thứ tự hoàn hảo.
- **Có chu trình (Sở thích vòng tròn):** Phá vỡ chu trình bằng cách loại bỏ tập hợp cạnh nhỏ nhất (Feedback Arc Set).
- **Heuristic đơn giản:** Sắp xếp các đỉnh theo hiệu số giữa bậc

9. PageRank & Định lý bất khả thi của Arrow

Thuật toán PageRank (Google)

- Xếp hạng tầm quan trọng của các đỉnh trong mạng dựa trên cấu trúc liên kết.
- **Nguyên lý:** Một đỉnh càng quan trọng khi có nhiều đỉnh khác liên kết đến nó, đặc biệt nếu các đỉnh liên kết đến nó cũng là các đỉnh rất quan trọng.
- Sử dụng công thức đệ quy lặp để tính toán giá trị ổn định hội tụ.

Định lý bất khả thi của Arrow

- Chứng minh rằng **không tồn tại** một hệ thống bầu cử/xếp hạng đồng thuận nào hoàn hảo thỏa mãn tất cả các tiêu chí công bằng hợp lý khi có từ 3 ứng viên trở lên.
- Sở thích tập thể có thể mất tính bắc cầu (ví dụ: A thắng B, B thắng C, nhưng C lại thắng A - giống trò chơi oẳn tù tì).
- **Kết luận:** Chúng ta không hướng tới một bảng xếp hạng hoàn hảo tuyệt đối, mà hướng tới những bảng xếp hạng **hữu**

10. Câu chuyện chiến trường & Bài học đúc kết

● Câu chuyện của Clyde (Mô hình dự báo bóng đá năm 1977):

- Tác giả viết chương trình Clyde khi mới 16 tuổi sử dụng mô hình toán học thô sơ (lấy trung bình điểm ghi được và điểm thủng lưới của hai đội đầu đầu).
- **Kết quả:** Đạt độ chính xác dự đoán đáng ngạc nhiên trên báo địa phương, vượt qua nhiều chuyên gia.
- **Chiến dịch kiểm chứng lại:** Sinh viên sau này dùng 142 đặc trưng với mô hình hồi quy phức tạp trên dữ liệu 10 năm chỉ đạt độ chính xác 51.52% trên giải NFL thực tế do không làm sạch dữ liệu tốt.

● Hai bài học lớn từ Chương 4:

- ① **Đầu vào rác, đầu ra rác (Garbage In, Garbage Out):** Nếu không làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu đúng cách, các thuật toán học máy tối tân nhất cũng trở nên vô dụng.
- ② **Sức mạnh của Baseline đơn giản:** Luôn xây dựng và đánh giá các mô hình cơ sở đơn giản trước khi đầu tư vào các phương pháp phức tạp hơn. Các mô hình thô sơ thường có khả năng dự đoán thực tế đáng ngạc nhiên.